ACTIVIDAD PRACTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Guía de trabajo para alumnos

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

Empresa asignada	EduTechAcademy
Integrantes	Valeria Ordaz Garcia 2169894 Luis José Mendoza Serrano 2223173 Omar Alejandro Salazar Castro 2226576
Fecha de entrega	14/10/2026

Cisco Confidential

1 Proposito de la actividad

El objetivo es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

La actividad no consiste en pedir a una herramienta de IA que produzca una solución terminada. El trabajo consiste en plantear decisiones, solicitar alternativas, revisar las respuestas y documentar por qué una propuesta sí corresponde o no al negocio analizado.

Resultados de aprendizaje

- Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en la complejidad real del caso.
- Modelar el dominio mediante lenguaje ubicuo, entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.
- Diseñar una Service Layer que coordine casos de uso sin absorber las reglas del dominio.
- Separar la persistencia mediante Repository y definir el alcance transaccional con Unit of Work.
- Distinguir Commands y Queries en una propuesta básica de CQRS.
- Evaluar la arquitectura con los principios SOLID y registrar las decisiones en ADR.
- Usar IA como copiloto y conservar evidencia de la revisión humana.

2 Continuidad con la Unidad 2

Trabajarán con la misma empresa y no comenzarán un caso nuevo. Antes de diseñar la arquitectura, reúnan los productos elaborados en la Unidad 2 y asegúrense de que todos los integrantes comprenden el proceso principal del negocio.

Insumo de la Unidad 2	Como se utilizara en la Unidad 3
BRD	Delimitar alcance, actores, necesidades, restricciones, supuestos y criterios de exito.
Historias de usuario y Gherkin	Identificar casos de uso, condiciones de negocio y comportamientos esperados.
BPMN	Reconocer la secuencia, decisiones, participantes, excepciones y puntos de coordinacion.
Glosario y modelo de dominio	Mantener un lenguaje ubicuo y localizar conceptos con identidad, valor o ciclo de vida.
Matriz de trazabilidad	Relacionar cada decision arquitectural con una necesidad, historia, regla o escenario.
Repositorio de GitHub	Conservar versiones, diagramas, documentos, prompts y codigo generado o revisado.

Regla de continuidad

Si el equipo detecta una contradicción o un dato faltante en la Unidad 2, deberá registrarlo como hallazgo. Puede ajustar el análisis anterior, pero debe explicar el cambio y actualizar la trazabilidad. No se permite inventar nuevas reglas solo para acomodar una arquitectura.

Cisco Confidential

3 Empresas de trabajo

Cada equipo continuará con la empresa que trabajó en la Unidad 2. La siguiente tabla recuerda el contexto general de los nueve casos. Las preguntas sirven para enfocar la revisión; no indican qué patrón, clases o componentes deben elegir.

Empresa	Contexto	Pregunta de analisis
Mercado Norte	Alimentos, perecederos y promociones	¿Que reglas cambian por producto, sucursal, fecha o existencia?
TecnoNova Retail	Electronica, numeros de serie y garantias	¿Que decisiones requieren conservar identidad y ciclo de vida?
Moda Urbana	Ropa, tallas, colores y temporadas	¿Donde aparecen variantes, reservas, cambios y devoluciones?
HogarMax	Hogar, unidades voluminosas y ventas a credito	¿Que operaciones coordinan inventario, credito y entrega?
SaludPlus Farmacias	Medicamentos, lotes y caducidad	¿Que invariantes deben cumplirse antes de autorizar una operacion?
SportZone	Articulos deportivos y comisiones	¿Que reglas pertenecen a la venta y cuales a procesos posteriores?
Pet and Co	Productos, servicios y suscripciones	¿Que comportamientos dependen del plan, vigencia o tipo de servicio?
Casa and Estilo	Muebles, anticipos y entregas	¿Que estados y eventos cambian durante el cumplimiento de un pedido?
LibroMundo	Libros, ISBN y preventas	¿Que cambia entre una venta normal, una preventa y una cancelacion?

4 Reglas generales

- Mantengan el alcance aprobado en el BRD y seleccionen un proceso principal para el diseño detallado.
- Todas las decisiones deben relacionarse con requerimientos, reglas, historias o escenarios existentes.
- No se evaluará la cantidad de clases. Se evaluará si cada responsabilidad está ubicada y justificada correctamente.
- Los nombres usados en diagramas, código y documentos deben coincidir con el glosario del negocio.
- El código puede ser parcial o boilerplate. Debe permitir revisar la organización y las responsabilidades propuestas.
- Conserven las iteraciones realizadas con IA. No entreguen una respuesta generada sin revisión.

5 Ruta de trabajo

Realicen las etapas en orden. Una etapa puede obligarlos a corregir una decisión anterior; registren el cambio en lugar de ocultarlo.

Cisco Confidential

Etapa	Trabajo	Resultado
1	Preparar el caso	Revisar U2, delimitar proceso y seleccionar casos de uso.
2	Elegir el patron	Comparar alternativas y justificar la opcion elegida.
3	Construir el mapa de dominio	Definir lenguaje, responsabilidades, limites y eventos.
4	Diseñar la Service Layer	Organizar la coordinacion de los casos de uso.
5	Separar persistencia y transacciones	Proponer Repository y Unit of Work.
6	Separar comandos y consultas	Aplicar CQRS basico donde tenga sentido.
7	Revisar con SOLID	Detectar acoplamiento y responsabilidades incorrectas.
8	Representar la arquitectura	Crear UML, secuencias y ADR.
9	Validar y entregar	Trazar, probar, depurar y organizar evidencias.

6 Etapa 1 Preparar el caso

Seleccionen de tres a cinco casos de uso relacionados con el proceso principal. Deben incluir al menos un flujo normal y un flujo con excepción o rechazo. Para cada caso de uso, identifiquen el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas involucradas y el resultado esperado.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Gestionar la inscripción de estudiantes	Estudiante / Control Escolar	RB-01 (Requisitos de inscripción), RB-02 (Capacidad del grupo), RB-03 (Pago), RB-14 (Permisos por rol), RES-01, RES-02, RES-06	La inscripción queda registrada en estado Pendiente hasta que se confirme el pago. Si no hay cupo o no se cumplen los requisitos, se informa el motivo y no se crea la inscripción. Si el pago se realiza y verifica, la inscripción pasa a Confirmada.

Cisco Confidential

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-02	Gestionar el pago y la confirmación de la inscripción	Estudiante / Control Escolar	RB-03 (Pago), RB-14 (Permisos por rol), RES-06 (Estado del pago), SUP-11, SUP-13	El pago se registra y se verifica contra el precio del curso fijado al inscribirse. Si el pago es correcto, la inscripción pasa a Confirmada. Si el pago es rechazado o el monto no coincide, la inscripción sigue Pendiente y se informa el motivo.
CU-03	Registrar asistencia y evaluaciones	Instructor	RB-04 (Registro de asistencia), RB-05 (Registro de evaluaciones), RB-14 (Permisos por rol), RES-07 (Registro académico), SUP-10	El instructor registra la asistencia y las evaluaciones solo para inscripciones Confirmadas. El sistema calcula el porcentaje acumulado de asistencia y la calificación final. Si la inscripción no está confirmada, se rechaza el registro con el motivo.
CU-04	Validar la certificación de estudiantes	Control Escolar	RB-06 (Asistencia mínima del 80%), RB-07 (Calificación mínima de 70/100), RB-08 (Criterios de certificación), RB-12 (Estudiante reprobado), RB-13 (Asistencia insuficiente), SUP-10	El sistema evalúa ambos criterios (calificación y asistencia) cuando el grupo está Finalizado. Si el estudiante cumple ambos, queda Elegible para certificación. Si no cumple alguno, queda No elegible con el motivo correspondiente (Calificación, Asistencia o Ambos).

Cisco Confidential

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-05	Gestionar cambios de grupo y sustituciones	Control Escolar	RB-09 (Cambio de grupo), RB-10 (Curso cancelado), RB-11 (Sustitución de instructor), RB-14 (Permisos por rol), RES-05 (Trazabilidad de cambios)	El cambio de grupo se registra con el grupo anterior y el nuevo, conservando el historial. La sustitución de instructor cierra la asignación vigente y abre la nueva, conservando el registro del anterior. Si no hay cupo en el grupo destino o no se autoriza, se informa el motivo sin modificar la información.

Antes de continuar, comprueben que los casos seleccionados aparecen en las historias de usuario o en el BPMN. Si no existe esa relación, el caso debe justificarse como corrección de alcance.

Cisco Confidential